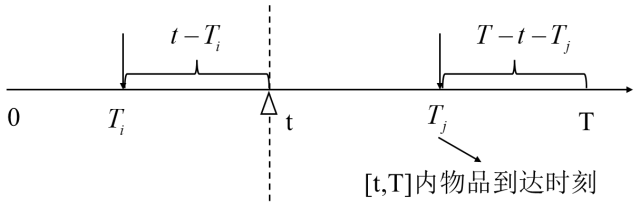
Poisson 过程（2）作业答案

第一题



做法：

（1）分解：设增加的分发时刻为$t \in (0,T)$，则在t与T，现场的所有部件被全部分发出去。记$N(t)$和$N(T)-N(t)$分别表示$[0,t]$与$[t,T]$内到达的部件数。即

$N(T)=N(t)+[N(T)-N(t)]$.

$\because N(T)-N(t)=N(T-t)-N(0)=N(T-t)$ （平稳增量）

$\therefore$部件在$[t,T]$内达到可以视为在$[0,T-t]$内到达。

记$D(T)$表示在$[0,T]$内到达部件的总的等待时间，则

$D(T)=D(t)+D(t,T)$，其中$D(t,T)$表示在$[t,T]$内到达部件的总的等待时间。

$\therefore D(t,T)=D(T-t)$

$$D(T)=D(t)+D(T-t)=\sum_{i=1}^{N(t)}(t-T_i)+\sum_{j=1}^{N(T-t)}(T-t-T_j)$$

$$\therefore E[D(T)]=E\left[\sum_{i=1}^{N(t)}(t-T_i)\right]+E\left[\sum_{j=1}^{N(T-t)}(T-t-T_j)\right]$$

其中，T_j表示在$[t,T]$内到达部件的到达时刻，等同于在$[0,T-t]$内到达部件的到达时刻。

（2）计算

$$E\left[\sum_{i=1}^{N(t)}(t-T_i)\right]=E\left[E\left(\sum_{i=1}^{N(t)}(t-T_i)\,|N(t)\right)\right]$$

$$=E\left[N(t)\cdot t-N(t)\cdot E\left(T_i\middle|N(t)\right)\right]=t\cdot E[N(t)]-E[N(t)]\cdot E\left[T_i\middle|N(t)\right]$$

$$=\lambda t^2-\lambda t\cdot\frac{t}{2}=\frac{\lambda t^2}{2},$$ 其中$T_i|N(t)\sim UNIF(0,t)$.

同理可得：$E\left[\sum_{j=1}^{N(T-t)}(T-t-T_j)\right]=\lambda(T-t)^2/2$.

∴将这两部分结果代入到$E[D(T)]$，令$\frac{dE[D(T)]}{dt}=0\Longrightarrow t=T/2$.

第二题

做法：

（1）推理准备：

记X_1和X_2分别表示第 1, 2 类索赔的到达间隔，由条件知$X_1\sim Exp(10)$，

$X_2\sim Exp(1)$，且相互独立。$N_1(t)\sim P(10t)$，$N_2(t)\sim P(t)$.

记C_1和C_2分别表示第 1, 2 类索赔额度，由条件知$C_1\sim Exp\left(\frac{1}{1000}\right), C_2\sim Exp\left(\frac{1}{5000}\right)$.

（2）合情推理：记C表示刚接到的索赔

$$\therefore P(\text{索赔为 1 类}|C=4000)$$

$$=\lim_{\epsilon\to 0^+}P(\text{索赔为 1 类}|4000\le C\le 4000+\epsilon)$$

$$=\lim_{\epsilon\to 0^+}\frac{P(\text{索赔为 1 类})P(4000\le C\le 4000+\epsilon|\text{索赔为 1 类})}{P(1)P(4000\le C\le 4000+\epsilon|1)+P(2)P(4000\le C\le 4000+\epsilon|2)}$$

$$=\lim_{\epsilon\to 0^+}\frac{P(X_1<X_2)\cdot f_1(4000)\cdot\epsilon}{P(X_1<X_2)\cdot f_1(4000)\cdot\epsilon+P(X_1>X_2)\cdot f_2(4000)\cdot\epsilon}$$

$$=\frac{\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\cdot\frac{1}{1000}\cdot e^{-\frac{1}{1000}\cdot 4000}}{\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\cdot\frac{1}{1000}\cdot e^{-\frac{4000}{1000}}+\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\cdot\frac{1}{5000}\cdot e^{-\frac{4000}{5000}}}$$

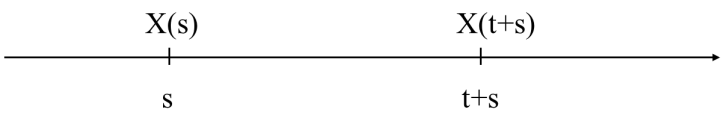
$$=\frac{\frac{10}{11}\cdot\frac{1}{1000}\cdot e^{-\frac{4000}{1000}}}{\frac{10}{11}\cdot\frac{1}{1000}\cdot e^{-\frac{4000}{1000}}+\frac{1}{11}\cdot\frac{1}{5000}\cdot e^{-\frac{4000}{5000}}}=\frac{\frac{10}{11}\cdot e^{-4}}{\frac{10}{11}\cdot e^{-4}+\frac{1}{11}\cdot 0.2\cdot e^{-0.8}}.$$

2. 为什么要用极限 $\epsilon\to 0^+$？

这是为了解决**“连续变量单点概率为 0”**的矛盾。

$P(4000\le C\le 4000+\epsilon)$ 近似等于 $f(4000)\cdot\epsilon$（概率密度函数乘以底边长）。

第三题



做法：

（1）把$(t+s)$时刻处的顾客数$X(t+s)$分为 2 类；

由于服务员个数无限，故顾客到达系统立即被服务无需等待，把$(t+s)$时刻处的顾客数$X(t+s)$分为 2 类。一类是在s时刻之前到达系统且在$(t+s)$时刻未被服务完成的顾客数X。另一类是在s时刻之后（即在$(s,t+s)$内）到达系统且在$(t+s)$时刻未被服务完成的顾客数Y。则 $X(t+s)=X+Y$，且X与Y互独。

（2）看到“二项分布”：$X|X(s)=n$

对于X中的每个顾客，其在s时刻的剩余服务时间记为χ，则由指数分布的“无记忆性”知$\chi\sim Exp(\mu)$，且$\chi>t$.

$\therefore X|X(s)=n\sim BIN(n,p),\ p=P(\chi>t)=e^{-\mu t}$.

（3）看到 Poisson 过程的随机分解。

在$(s,t+s)$内到达系统的顾客在$t+s$时刻被分解为两类：一类是在$t+s$时刻已经完成服务离开；一类是在$t+s$时刻未完成服务留在系统，其个数为Y，且与$X(s)$互独。由 Poisson 过程的随机分解知：$Y\sim p(\lambda tq)$，其中

$q=P(\text{在}t+s\text{时刻未完成服务}|\text{在}(s,t+s)\text{到达})$

$$=\int_s^{s+t}P\left(\chi>s+t-T_i|T_i=x\right)\cdot f_{T_i|\text{在}(s,s+t)\text{内到达}}(x)dx$$

$$=\int_s^{s+t}P(\chi>s+t-x)\cdot\frac{1}{t}dx=\frac{1-e^{-\mu t}}{\mu t}.$$

$$\therefore\ Y\sim P\left(\frac{\lambda\left(1-e^{-\mu t}\right)}{\mu}\right).$$

已知在某段时间内发生了 n 个事件，那么这 n 个事件发生的时刻在这一时间段内是“均匀分布”的。

结论：

$$E\left[X(t+s)\middle|X(s)=n\right]=E\left[(X+Y)|X(s)=n\right]=E\left[X\middle|X(s)=n\right]+E\left[Y\middle|X(s)=n\right]$$

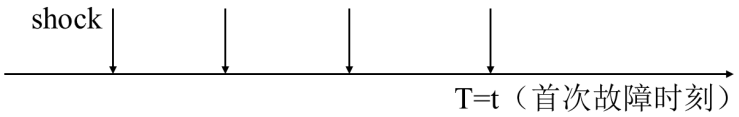
$$=ne^{-\mu t}+E(Y)=ne^{-\mu t}+\frac{\lambda\left(1-e^{-\mu t}\right)}{\mu};$$

$$Var\left[X(t+s)\middle|X(s)=n\right]=Var\left[(X+Y)\middle|X(s)=n\right]$$

$$=Var\left[X\middle|X(s)=n\right]+Var\left[Y\middle|X(s)=n\right]=ne^{-\mu t}\left(1-e^{-\mu t}\right)+Var(Y)$$

$$=ne^{-\mu t}\left(1-e^{-\mu t}\right)+\frac{\lambda\left(1-e^{-\mu t}\right)}{\mu}.$$

第四题



做法：

（1）由条件知$T|N=n$即为第n次震动发生的时刻，记为T_n，由于$T_n \sim Gamma(n,\lambda)$，故$T|N=n$的密度函数为$f_{T_n}(x)=\frac{\lambda(\lambda x)^{n-1}}{(n-1)!}\cdot e^{-\lambda x}$.

（2）看到 Poisson 过程的随机分解：记$N_1(t)$表示$(0,t)$内发生的不能引起系统失效的震动次数，由 Poisson 过程的随机分解知$N_1(t) \sim P(\lambda(1-p)t)$，由条件知

$$P(N=k|T=t)=P(N_1(t)+1=k)=P(N_1(t)=k-1)$$
$$=\frac{[\lambda(1-p)t]^{k-1}}{(k-1)!}\cdot e^{-\lambda(1-p)t}.$$

第五题

做法：利用非齐次 Poisson 过程的定义进行验证；

由于$N(t)=N_0\left(m(t)\right)$，而$\{N_0(t),t\geq 0\}$是计数过程，故$\{N(t),t\geq 0\}$也是计数过程；

（1）（验证初始条件）$N(0)=N_0\left(m(0)\right)=N_0(0)=0$；

（2）（验证独立增量）

$\forall t,s>0$，

$N(t+s)-N(t)=N_0\left(m(t+s)\right)-N_0\left(m(t)\right)$

$N(t)-N(0)=N_0\left(m(t)\right)$

$\because\left(m(t),m(t+s)\right)$与$\left(0,m(t)\right)$不重叠，且$\{N_0(t),t\geq 0\}$为 Poisson 过程。

$\therefore N_0\left(m(t+s)\right)-N_0\left(m(t)\right)$与$N_0\left(m(t)\right)$互独，故$N(t+s)-N(t)$与$N(t)-N(0)$相互独立，$\therefore \{N(t),t\geq 0\}$具有独立增量。

（3）（验证条件 3）

$\forall t, h > 0$，

$P\big(N(t+h) - N(t) = 1\big)$

$= P\left(N_0\left(m(t+h)\right) - N_0\left(m(t)\right) = 1\right)$

$= P\left(N_0\left(m(t) + m'(t) \cdot h + o(h)\right) - N_0(m(t)) = 1\right)$

$= P\left(N_0\left(m(t) + \lambda(t) \cdot h + o(h)\right) - N_0(m(t)) = 1\right)$

$= 1 \cdot \left[\lambda(t) \cdot h + o(h)\right] + o\left(\lambda(t) \cdot h + o(h)\right)$

$= \lambda(t) \cdot h + o(h)$.

同理可验证：$P\big(N(t+h) - N(t) \geq 2\big) = o(h)$.

结论：$\{N(t), t \geq 0\}$是以$\lambda(t)$为强度函数的非齐次 Poisson 过程。

第六题

做法：

（1）模型准备：记$N(t)$表示在$[0, t]$内向保险公司索赔的次数，由条件知

$\{N(t), t \geq 0\}$为参数为 5 的 Poisson 过程。记C_i表示第i次索赔的金额，则$C_i \sim Exp(2)$，假设$\{C_i, i \geq 1\}$为独立同分布的随机变量序列，且独立于$N(t)$。记$D(t)$表示$[0, t]$为向保险公司索赔总金额，则$D(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} C_i$, 故$\{D(t), t \geq 0\}$为复合型 Poisson 过程。

（2）利用复合 Poisson 过程的知识解决问题

$$E[D(t)] = E\left[E\left(D(t)\middle|N(t)\right)\right] = E\left[N(t) \cdot E\left(C_i\right)\right] = E\left[C_i\right] \cdot E[N(t)] = E\left[C_i\right] \cdot \lambda t = 2.5t$$

$\therefore E[D(4)] = 10.$

$$Var[D(t)] = Var\left[E\left(D(t)\middle|N(t)\right)\right] + E\left[Var\left(D(t)\middle|N(t)\right)\right] = Var\left[N(t) \cdot E\left(C_i\right)\right] + E\left(N(t) \cdot Var\left(C_i\right)\right) = 0.25\,\lambda t + 0.25\,\lambda t = 2.5t$$

$\therefore Var[D(4)] = 10$.

由复合 Poisson 过程的正太近似知：$D(4) \sim N(10, 10)$

$\therefore p\left(D(4)>12\right)=1-\Phi\left(\frac{12-10}{\sqrt{10}}\right)=1-\Phi(0.63)=1-0.7357=0.2643.$

第七题

做法：

由于$\{X(t),t\geq 0\}$为复合型 Poisson 过程，且$X(t)=\sum_{i=1}^{N(t)}Y_i$，故$\{Y_i,i\geq 1\}$为独立同分布的随机变量序列，且独立于$N(t)\sim P(\lambda)$.

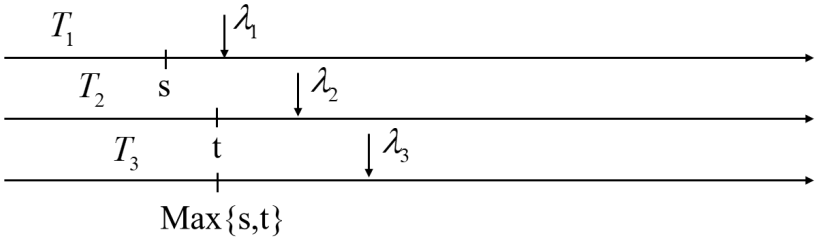
$\because X(t+s)-X(t)=\sum_{i=1}^{N(t+s)}Y_i-\sum_{i=1}^{N(t)}Y_i=\sum_{i=N(t)+1}^{N(t+s)}Y_i,$

又$\because X(t)-X(0)=X(t)=\sum_{i=1}^{N(t)}Y_i,$

$\therefore X(t+s)-X(t)$与$X(t)$互独，即$\{X(t),t\geq 0\}$具有独立增量。

$\therefore\ Cov[X(t),X(t+s)]=Cov[X(t),\ X(t)+X(t+s)-X(t)]$
$=Cov[X(t),X(t)]+Cov[X(t),X(t+s)-X(t)]=Var[X(t)]+0$
$=Var\left[E\left(X(t)\middle|N(t)\right)\right]+E\left[Var\left(X(t)\middle|N(t)\right)\right]$
$=Var\left[N(t)\cdot E\left[Y_i\right]\right]+E\left[N(t)\cdot Var\left(Y_i\right)\right]$
$=E^2\left(Y_i\right)\cdot Var[N(t)]+Var\left(Y_i\right)\cdot E[N(t)]$
$=\lambda t\cdot E^2\left(Y_i\right)+\lambda t\cdot Var\left(Y_i\right)=\lambda t\cdot E\left(Y_i^2\right).$

第八题



做法：把事件“$X_1>s,X_2>t$”转化为用震动发生间隔表示的事件；

由于令T_i表示第i类 shock 发生的间隔时间，由条件知：$T_i\sim exp\left(\lambda_i\right)$，且$T_1,T_2,T_3$互独；$X_1,X_2$分别表示部件 1，2 的工作寿命，则

$$\therefore p(X_1 > s, X_2 > t) = P(T_1 > s, T_2 > t, T_3 > max\{s,t\})$$
$$= P(T_1 > s) \cdot p(T_2 > t) \cdot p(T_3 > max\{s,t\})$$
$$= e^{-\lambda_1 s} \cdot e^{-\lambda_2 t} \cdot e^{-\lambda_3 max\{s,t\}}.$$

第九题（选做）

（a）

做法：

$\because L \sim g(\lambda),\ \lambda > 0,$

$$\therefore F(\lambda | N(t) = n) = P(L \le \lambda | N(t) = n) = \frac{P(L \le \lambda, N(t) = n)}{P(N(t) = n)}$$

$$= \frac{\int_0^{+\infty} P(L \le \lambda, N(t) = n | L = x) g(x) dx}{\int_0^{+\infty} P(N(t) = n | L = x) g(x) dx}$$

$$= \frac{\int_0^{\lambda} P(N(t) = n | L = x) g(x) dx}{\int_0^{+\infty} P(N(t) = n | L = x) g(x) dx} = \frac{\int_0^{\lambda} \frac{(xt)^n}{n!} e^{-xt} g(x) dx}{\int_0^{+\infty} \frac{(xt)^n}{n!} e^{-xt} g(x) dx},$$

$$\therefore f(\lambda | N(t) = n) = F'(\lambda | N(t) = n) = \frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t} g(\lambda)}{\int_0^{+\infty} (xt)^n e^{-xt} g(x) dx}.$$

$$\therefore E[L | N(t) = n] = \int_0^{+\infty} \lambda f(\lambda | N(t) = n) d\lambda = \frac{\int_0^{+\infty} \lambda \cdot (\lambda t)^n e^{-\lambda t} \cdot g(\lambda) d\lambda}{\int_0^{+\infty} (xt)^n e^{-xt} \cdot g(x) dx}.$$

（b）、(c)

当 s>t 时：

由齐次 Poisson 过程的结论知：$E(N(s) | N(t) = n, L) = n + L(s - t),$

$$\therefore\ E[N(s) | N(t) = n] = E[E(N(s) | N(t) = n, L) | N(t) = n]$$

$$= E[n + L(s - t) | N(t) = n] = n + (s - t) E[L | N(t) = n]$$ （利用(a)的结论）

$$= n + (s - t) \frac{\int_0^{+\infty} \lambda (\lambda t)^n e^{-\lambda t} g(\lambda) d\lambda}{\int_0^{+\infty} (\lambda t)^n e^{-\lambda t} g(\lambda) d\lambda}.$$

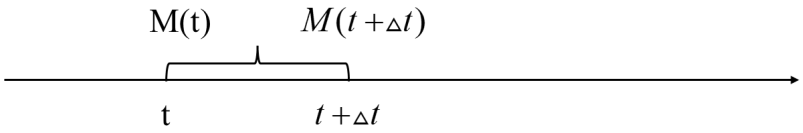
当 s≤t 时：

由齐次 Poisson 过程的结论知：$N(s) | (N(t) = n, L) \sim BIN(n, \frac{s}{t})$

$$\therefore E[N(s) | N(t) = n] = E[E[N(s) | N(t) = n, L] | N(t) = n]$$

$$= E\left[\frac{s}{t}\cdot n\middle|N(t)=n\right]=\frac{s}{t}\cdot n.$$

第十题（选做）



$M(t+\Delta t)=M(t)+E[$在$(t,t+\Delta t)$内发生的索赔费用$]$

$$=M(t)+\sum_{k=0}^{+\infty}P(N(t+\Delta t)-N(t)=k)\cdot E[\ldots|N(t+\Delta t)-N(t)=k]$$

$$=M(t)+P(N(t+\Delta t)-N(t)=0)\cdot 0$$

$$+P(N(t+\Delta t)-N(t)=1)\cdot E\left(C_1e^{-\alpha T_1}|N(t+\Delta t)-N(t)=1\right),$$

$$+P(N(t+\Delta t)-N(t)\geq 2)\cdot$$

$E\left((t,t+\Delta t)\text{内的索赔费用}\middle|N(t+\Delta t)-N(t)\geq 2\right),$

$$\approx M(t)+\lambda\Delta t\cdot E\left(C_1e^{-\alpha T_1}|N(t+\Delta t)-N(t)=1\right)+o(\Delta t)$$

$$=M(t)+\lambda\Delta t\cdot E\left(C_1\right)\cdot E(e^{-\alpha T_1}|N(t+\Delta t)-N(t)=1)+o(\Delta t)$$

$$=M(t)+\lambda\Delta t\mu\cdot\int_0^{+\infty}e^{-\alpha x}f(x|N(t+\Delta t)-N(t)=1)\,dx+o(\Delta t)$$

$$=M(t)+\lambda\Delta t\mu\cdot\int_t^{t+\Delta t}e^{-\alpha x}\frac{1}{\Delta t}dx+o(\Delta t)$$

（由于$T_1|N(t+\Delta t)-N(t)=1$ 服从$(t,t+\Delta t)$上的均匀分布）

$$\approx M(t)+\lambda\mu\cdot e^{-\alpha t}+o(\Delta t).$$

$\therefore \lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{M(t+\Delta t)-M(t)}{\Delta t}=M'(t)=\lambda\mu e^{-\alpha t}$，且$M(0)=0.$

(2) 解此一阶线性齐次微分方程得到

$$M(t)=\int_0^t\lambda\mu e^{-\alpha s}\,ds=\frac{\lambda\mu}{\alpha}\left[1-e^{-\alpha t}\right].$$